

Catalogo

Moises Roman

MARzo 2026

1 Introduction

Catálogo de Distribuciones de Probabilidad Probabilidad y Estadística

2 Distribuciones Discretas

1. Bernoulli

Notacion: $X \sim Ber(p)$

Función de Masa (PMF):	$f(x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$
Función Acumulativa (CDF):	$F(x) = (1-p)$ si $x = 0$; 1 si $x \geq 1$
Media (μ):	p
Varianza (σ^2):	$p(1-p)$
Desviación Estándar (σ):	$\sqrt{p(1-p)}$
F.G. de Momentos (MGF):	$M_X(t) = (1-p) + pe^t$

2. Binomial

Notacion: $X \sim Bin(n, p)$

Función de Masa (PMF):	$f(x) = nxp^x(1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$
Media (μ):	np
Varianza (σ^2):	$np(1-p)$
Desviación Estándar (σ):	$\sqrt{np(1-p)}$
F.G. de Momentos (MGF):	$M_X(t) = (1-p + pe^t)^n$

3. Poisson

Notacion: $X \sim Poisson(\lambda)$

Función de Masa (PMF):	$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$
Media (μ):	λ
Varianza (σ^2):	λ
Desviación Estándar (σ):	$\sqrt{\lambda}$
F.G. de Momentos (MGF):	$M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$

4. Geométrica

Notación: $X \sim Geo(p)$

Función de Masa (PMF): $f(x) = (1-p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, \dots$

Media (μ): $1/p$

Varianza (σ^2): $(1-p)/p^2$

F.G. de Momentos (MGF): $M_X(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$

3 Distribuciones Continuas

1. Uniforme Continua

Notacion: $X \sim U(a, b)$

Función de Densidad (PDF): $f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$

Función Acumulativa (CDF): $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$

Media (μ): $\frac{a+b}{2}$

Varianza (σ^2): $\frac{(b-a)^2}{12}$

F.G. de Momentos (MGF): $M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$

2. Normal (Gaussiana)

Notacion: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Función de Densidad (PDF): $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

Media (μ): μ

Varianza (σ^2): σ^2

Desviación Estándar (σ): σ

F.G. de Momentos (MGF): $M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

3. Exponencial

Notacion: $X \sim Exp(\lambda)$

Función de Densidad (PDF): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$

Función Acumulativa (CDF): $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

Media (μ): $1/\lambda$

Varianza (σ^2): $1/\lambda^2$

F.G. de Momentos (MGF): $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$

4. Gamma

Notacion: $X \sim Gamma(\alpha, \beta)$

Función de Densidad (PDF): $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$

Media (μ): α/β

Varianza (σ^2): α/β^2

F.G. de Momentos (MGF): $M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^\alpha$